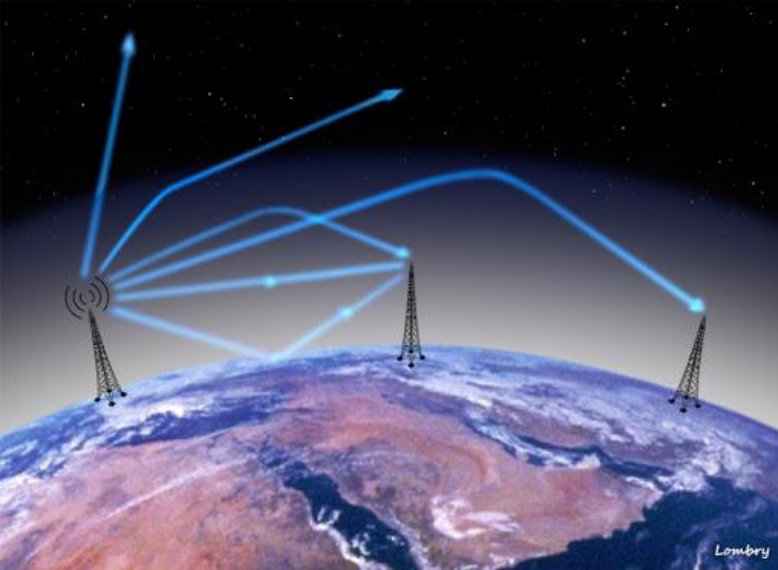




ÉLECTROMAGNÉTISME

UFR : STA

Niveau : Licence 2

Semestre : S4

UE : Physique 4- 1- PHYS1400

EC : Electromagnétisme

Chapitre 1 : Ondes électromagnétiques

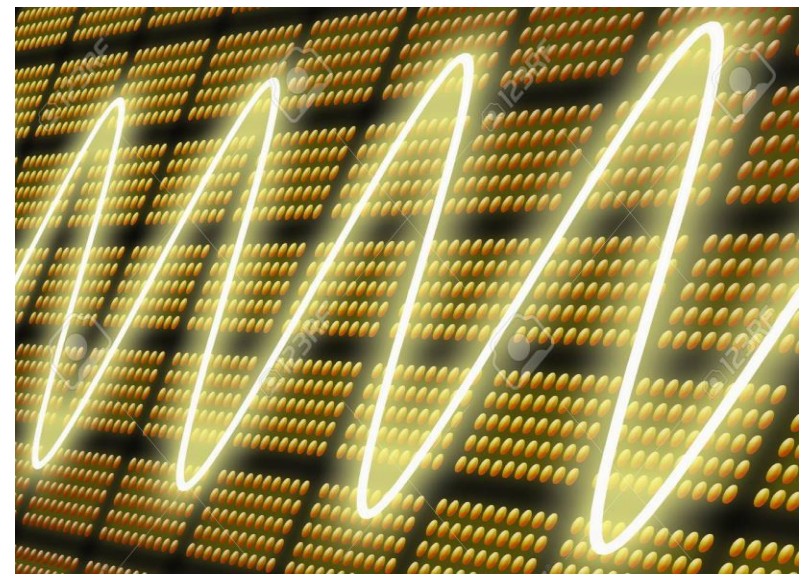
Année : 2024- 2025

Enseignant : M. Makha NDAO

Bâtiment : U1- 3^{ème} étage

Bureau : D32

Contact : makha.ndao@uam.edu.sn



PLAN DU COURS

Chap. 1. ONDES ELECTROMAGNETIQUES

1. Rappels

1. 1. Electrostatique

1. 2. Electrocinétique et Magnétostatique

1. 3. Le Régime variable

1. 3. 1. Introduction

1. 3. 2. L'induction électromagnétique

1. 3. 3. Théorème de Maxwell- Ampère

1. 3. 4. Les équations de Maxwell

1. 3. 5. Equations pour $\vec{E}$ et $\vec{B}$

1. 3. 6. Introduction des Potentiels

1. 3. 7. Le champ électromoteur

1. 3. 8. Approximation des états quasi- stationnaires

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

1. Rappels

1. 1. Electrostatique

1. 1. 1. La Loi de Coulomb

Deux particules chargées q_1 sur q_2 placées dans le vide exercent l'une sur l'autre une force d'interaction électrique.

- **Force électrique** exercée par q_1 sur q_2 est $\vec{F}_{12}$ qui est égale à l'opposée de celle exercée par q_2 sur q_1 :

$$\vec{F}_{12} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{u}_{12} = -\vec{F}_{21} \quad (1.1)$$

Où $\vec{u}_{12}$ est le vecteur unitaire pointant de q_1 vers q_2 , ϵ_0 est la **permittivité du vide** :

$$\epsilon_0 = \frac{1}{36 \times \pi \times 10^{-9}} F m^{-1} \quad (1.2)$$

1. 1. 2. Le champ électrique

La présence de la charge q_1 dans une région de l'espace, crée un champ électrique $\vec{E}_{12}$ mis en évidence par la force $\vec{F}_{12}$ agissant sur la charge q_2 donnée :

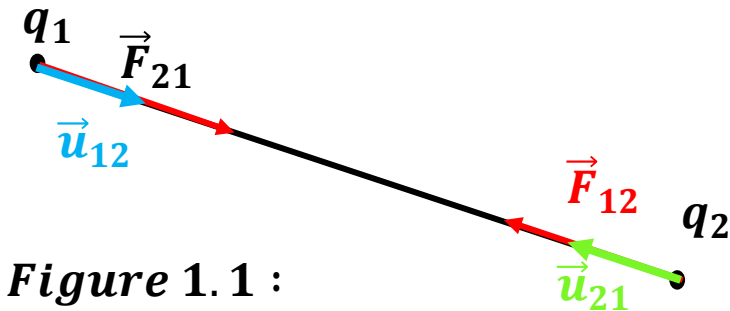


Figure 1.1 :

$$\vec{F}_{12} = q_2 \vec{E}_{12} \quad (1.3)$$

$$\vec{E}_{12} = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{u}_{12} \quad (1.4)$$

Dans le cas des **phénomènes indépendants du temps**

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

ou stationnaires, le champ électrique est appelé *champ électrostatique*.

1. 1. 3. Principe de superposition

Le champ crée par la présence de plusieurs charges est égal à la somme vectorielle des champs individuellement créés par chaque charge.

$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_{q_i} = \sum_i \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}_i}{r_i^3} \quad (1.5)$$

Dans le cas d'une distribution continue de charge, la sommation est remplacée par une intégrale. Le principe de superposition peut être aussi généralisé dans ce cas.

1. 1. 3. 1. Champ électrique créé par une distribution de charges électriques

➤ **Linéique de charge** : charge $dq = \lambda(P)dl_P$, de densité linéique locale de charge λ .

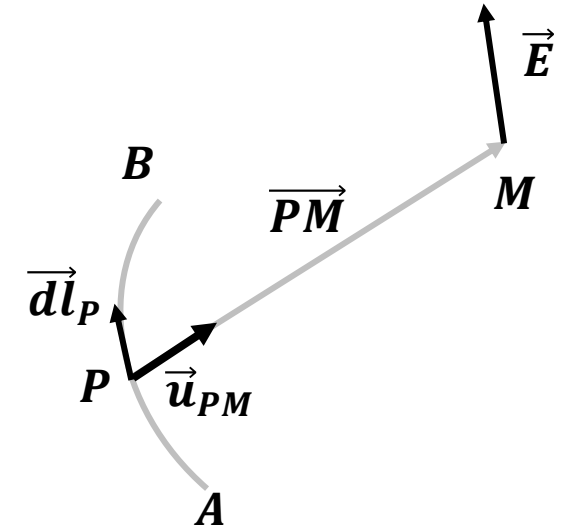


Figure 1.2:

$$\vec{E}(M) = \int_{(l)} \frac{\lambda(P)}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{PM}}{\|\vec{PM}\|^3} dl_P \quad (1.6)$$

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

- **Surfacique de charge** : charge $dq = \sigma(P)dS_P$, de densité surfacique locale de charge $\sigma(P)$.

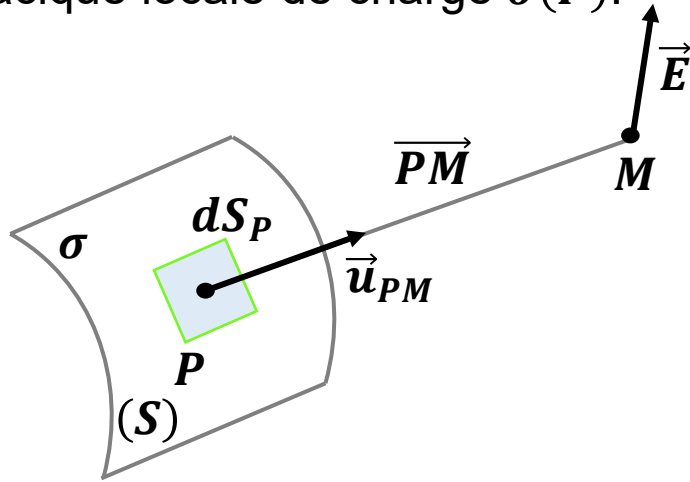


Figure 1.3 :

$$\vec{E}(M) = \iint_{(S)} \frac{\sigma(P)}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{PM}}{\|\vec{PM}\|^3} dS_P \quad (1.7)$$

- **Volumique de charge** : charge $dq = \rho(P)d\tau_P$, de densité volumique locale de charge $\rho(P)$.

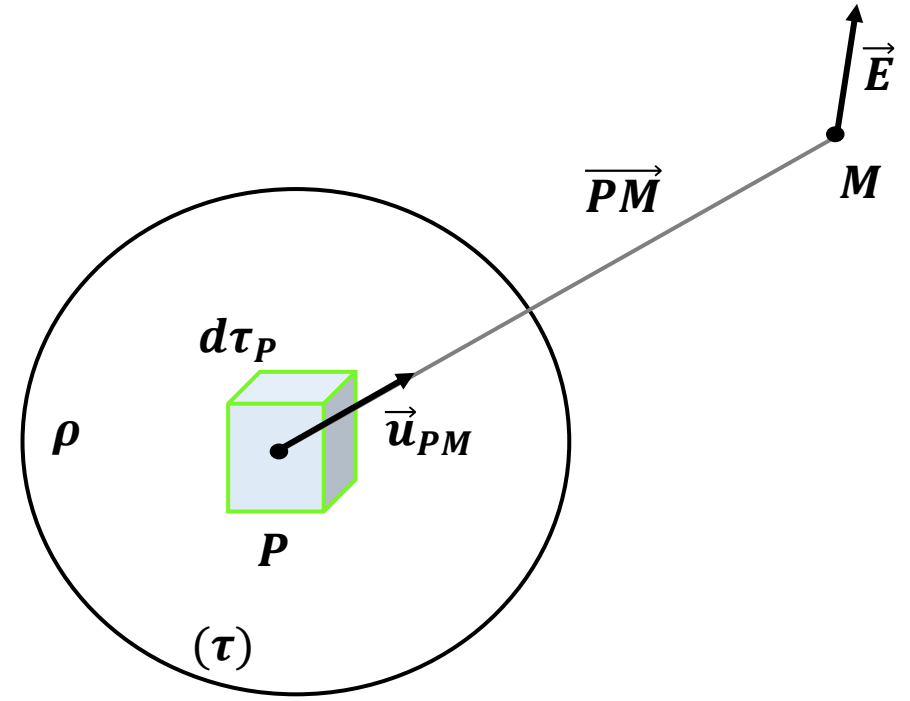


Figure 1.4:

$$\vec{E}(M) = \iiint_{(\tau)} \frac{\rho(P)}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{PM}}{\|\vec{PM}\|^3} d\tau_P \quad (1.8)$$

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

1. 1. 4. Propriétés du champ électrostatique

1. 1. 4. 1. Le potentiel électrostatique

Calculons le rotationnel de l'équation du champ électrique $\vec{E}(\mathbf{M})$ donnée par la densité volumique de charge. On a :

$$\vec{\nabla} \times \vec{E}(\mathbf{M}) = \vec{\nabla} \times \iiint_{(\tau)} \frac{\rho(P)}{4\pi\epsilon_0} \frac{\overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3} d\tau_P \quad (1.9)$$

Le rotationnel se calcule au voisinage du point $\mathbf{M}$ de coordonnées cartésiennes (x, y, z) . Tandis que l'intégrale se calcule au voisinage du point de coordonnées $\mathbf{P}(x_p, y_p, z_p)$. Ainsi, nous pouvons faire entrer l'opérateur rotationnel $\vec{\nabla} \times$ dans l'intégrale. On obtient alors :

$$\vec{\nabla} \times \vec{E}(\mathbf{M}) = \iiint_{(\tau)} \vec{\nabla} \times \left[\frac{\rho(P)}{4\pi\epsilon_0} \frac{\overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3} d\tau_P \right] \quad (1.10)$$

Ici, dans l'opération le rotationnel ne s'applique pas sur $\rho(\mathbf{P})$ et $d\tau_P$ car ils sont indépendant du point $\mathbf{M}$ et donc par conséquent indépendants des coordonnées (x, y, z) . L'équation précédente peut s'écrire alors,

$$\vec{\nabla} \times \vec{E}(\mathbf{M}) = \iiint_{(\tau)} \frac{\rho(P)}{4\pi\epsilon_0} \vec{\nabla} \times \left[\frac{\overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3} \right] d\tau_P \quad (1.11)$$

Alors on sait que $\vec{\nabla} \times \left[\frac{\overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3} \right] = \vec{0}$ (**à vérifier en TPE**). On en déduit le résultat capital :

$$\vec{\nabla} \times \vec{E}(\mathbf{M}) = \vec{0} \quad (1.12)$$

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

Comme le rotationnel d'un gradient est nul (**démontré en Licence L1 au chapitre zéro de l'EC d'Electrostatique et Electrocinétique**), nous en déduisons qu'il existe un champ scalaire appelé potentiel électrostatique U tel que

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} \times U \quad (1.13)$$

Ce résultat peut écrire autrement, comme suit :

$$dU = -\vec{E} \cdot \vec{dl} \quad (1.14)$$

On peut montrer qu'en intégrant, connaissant le champ électrostatique déduit de la loi de Coulomb, le potentiel électrostatique d'une charge ponctuelle est donné par :

$$U(\vec{r}) = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (1.5)$$

On dit que **le champ électrostatique dérive d'un potentiel**.

De manière équivalente, on peut écrire que **le champ électrostatique est à circulation conservative**. C'est-à-dire, qu'il vérifie l'équation suivante :

$$\oint_{(\Gamma)} \vec{E} \cdot \vec{dl} = 0 \quad (1.16)$$

Le contour fermé (Γ) est orienté quelconque.

Le principe de superposition peut être généralisé au potentiel électrostatique aussi.

➤ Pour une **distribution discrète** de charge, on :

$$U = \sum_i U_{q_i} = \sum_i \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i} \quad (1.17)$$

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

➤ Pour une **densité linéique** de charge, on a :

$$U(M) = \int_{(l)} \frac{\lambda(P)}{4\pi\epsilon_0 \|\overrightarrow{PM}\|} dl \quad (1.18)$$

➤ Pour une **densité surfacique**, le potentiel est :

$$U(M) = \iint_{(S)} \frac{\sigma(P)}{4\pi\epsilon_0 \|\overrightarrow{PM}\|} dS \quad (1.19)$$

➤ Pour une **densité volumique**, le potentiel est donné par :

$$U(M) = \iiint_{(\tau)} \frac{\rho(P)}{4\pi\epsilon_0 \|\overrightarrow{PM}\|} d\tau \quad (1.20)$$

1. 1. 4. 2. Le théorème de Gauss

Le théorème de Gauss est l'une des propriétés très intéressantes du champ électrique. Par exemple, prenons le cas d'une charge ponctuelle q_1 , repérée par rapport à un référentiel par le vecteur $\vec{r}_p$. Le champ crée en chaque point $M(x, y, z)$ autour de l'espace qui l'entoure, $\vec{E}(M)$ est donné par :

$$\vec{E}(M) = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3} \quad (1.21)$$

Le champ $\vec{E}(M)$ possède une singularité au point P . Considérons une surface fermée (S) telle que la charge q_1 se trouve à l'extérieur de cette surface. A l'intérieur du

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

volume (τ) délimité par cette surface, le champ $\vec{E}(\mathbf{M})$ ne possède pas de singularité. Nous pouvons donc calculer la divergence de $\vec{E}(\mathbf{M})$. Or nous avons montré que

$\vec{\nabla} \cdot \left[\frac{\vec{PM}}{\|\vec{PM}\|^3} \right] = 0$. On en déduit alors :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \quad (1.22)$$

Le flux à travers la surface fermée est nul car :

$$\phi_E = \oiint_{(S)} \vec{E} \cdot \vec{dS} = \iiint_{(\tau)} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} \, d\tau = 0 \quad (1.23)$$

Par contre, lorsque la charge se trouve à l'intérieur de la surface, $\vec{\nabla} \cdot \vec{E}$ n'est plus définie en (x_P, y_P, z_P) . Pour contourner cette difficulté, on considère un volume limité

par la surface extérieure (S) et par une petite sphère de rayon r_B entourant la charge q_1 . Le volume $\tau - \tau_B$ ne contient pas de charge ; ce volume est limité par la surface fermée constituée par la surface extérieure (S) et par la surface (S_B) en remarquant que le vecteur unitaire $\vec{n}$ doit être dirigé de l'intérieur vers l'extérieur du volume $\tau - \tau_B$. On exprime le flux de $\vec{E}$ à travers la surface (S) en l'écrivant sous la forme :

$$\phi_E = \oiint_{(S)} \vec{E} \cdot \vec{dS} \quad (1.24)$$

$$\phi_E = \oiint_{(S)} \vec{E} \cdot \vec{dS} - \oiint_{(S_B)} \vec{E} \cdot \vec{dS}_B + \oiint_{(S_B)} \vec{E} \cdot \vec{dS}_B \quad (1.25)$$

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

En utilisant le **théorème de Green- Ostrogradski**, on obtient :

$$\phi_E = \iiint_{\tau - \tau_B} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} d\tau + \phi_B = 0 \quad (1.26)$$

Où :

$$\phi_B = \oiint_{(S_B)} \vec{E} \cdot d\vec{S}_B \quad (1.27)$$

ϕ_B est le flux de $\vec{E}$ à travers la petite sphère (B) de volume τ_B et de rayon r_B , entourant la charge ponctuelle q_1 .

$$\phi_E = \iiint_{\tau - \tau_B} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} d\tau = 0 \quad (1.28)$$

car la divergence est définie partout sur $\tau - \tau_B$. Il nous reste donc :

$$\phi_E = \phi_B = \oiint_{(S_B)} \vec{E} \cdot d\vec{S}_B \quad (1.29)$$

Mais dans le cas d'une sphère, il est relativement facile de montrer que :

$$\oiint_{(S_B)} \vec{E} \cdot d\vec{S}_B = ES_B = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r_B^2} 4\pi r_B^2 = \frac{q_1}{\epsilon_0} \quad (1.30)$$

Le flux du champ électrostatique à travers une surface (S) fermée entourant une charge ponctuelle q_1 est donc égal à q_1/ϵ_0 .

Ce raisonnement peut être reconduit au cas où la surface fermée (S) entoure un ensemble de charges q_i . D'où le théorème de Gauss pour le champ électrostatique : Le flux

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

du champ électrostatique à travers une surface S fermée entourant un ensemble de charges ponctuelles q_i est égal à q/ϵ_0 , $q = \sum_i q_i$ étant la charge électrique totale contenue dans le volume τ limité par la surface fermée S .

Cette relation constitue le théorème de Gauss pour le champ électrostatique qui, sous cette forme dite intégrale, s'écrit :

$$\oiint_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_1}{\epsilon_0} \quad (1.31)$$

Si la charge q_1 est répartie dans l'espace selon une densité volumique de charge ρ , nous avons :

$$q = \iiint_{(\tau)} \rho \, d\tau \quad (1.32)$$

Le théorème de Gauss peut alors s'écrire :

$$\oiint_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_{(\tau)} \rho \, d\tau \quad (1.33)$$

où (S) est une surface fermée quelconque orientée vers l'extérieur et (τ) est le volume intérieur à (S) . En utilisant le théorème de Green- Ostrogradski, on peut écrire :

$$\oiint_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iiint_{(\tau)} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} \, d\tau \quad (1.34)$$

Le théorème de Gauss étant vrai quel que soit le volume τ , on obtient l'équation aux dérivées partielles suivante qui constitue la forme locale du théorème de Gauss :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (1.35)$$

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

Cette équation relie $\vec{E}$ aux charges qui constituent les sources du champ électrostatique.

1. 1. 4. 3. Le vecteur excitation électrique

Dans le vide le **vecteur excitation électrique** $\vec{D}$ est défini par la relation :

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} \quad (1.36)$$

Le **théorème de Gauss** pour $\vec{D}$ s'écrit sous la forme :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho \quad (1.37)$$

1. 1. 4. 4. Equation de Poisson - Equation de Laplace

Sachant que $\vec{E} = -\vec{\nabla}U$, le théorème de Gauss $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ devient :

$$\vec{\nabla} \cdot [-\vec{\nabla}U] = \frac{1}{\epsilon_0} \rho \quad (1.38)$$

Or le laplacien scalaire de U est défini par :

$$\nabla^2 U = \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla}U = \Delta U \quad (1.39)$$

D'où l'équation aux dérivées partielles satisfaite par le potentiel électrostatique U :

$$\nabla^2 U = \Delta U = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (1.40)$$

Cette équation aux dérivées partielles porte le nom d'**équation de Poisson pour U** .

En absence de charges électriques, $\rho = 0$ et on obtient alors l'**équation de Laplace pour U** :

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

$$\nabla^2 U = \Delta U = 0 \quad (1.41)$$

L'équation de Poisson pour le potentiel électrostatique U :

$$\nabla^2 U = \Delta U = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (1.42)$$

admet comme solution :

$$U(M) = \iiint \frac{\rho(P)}{4\pi\epsilon_0 \|\vec{PM}\|} d\tau \quad (1.43)$$

Cette expression permet de calculer le potentiel scalaire U au point $M(x, y, z)$ créé par une distribution de charges électriques dans un volume (τ) qui est découpé en éléments de volumes $d\tau$ localisés aux points $P(x_p, y_p, z_p)$ où les charges sont définies localement par la densité volumique de charges $\rho(x_p, y_p, z_p)$.

1. 1. 4. 5. En résumé

	Forme locale	Forme intégrale
$\vec{E}$ conservatif	$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{0}$	$\oint_{(r)} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$
Théorème de Gauss pour $\vec{E}$	$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$	$\oiint_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S}$ $= \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_{(\tau)} \rho d\tau$

1. 2. Electrocinétique et magnétostatique

1. 2. 1. Electrocinétique - Vecteur densité de courant

Un courant électrique est dû à des charges électriques mobiles. Le **vecteur densité de courant** $\vec{j}$ est le vecteur

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

tangent à la ligne de courant défini par la densité volumique de charges mobiles ρ_m et la vitesse d'entraînement de ces charges mobiles $\vec{v}_m$. Il est donné par :

$$\vec{j} = \rho_m \vec{v}_m \quad (1.44)$$

Le module de ce vecteur représente la charge qui traverse par unité de temps, l'unité de surface perpendiculaire à la direction de déplacement des charges mobiles ; il s'exprime en $A \cdot m^{-2}$.

Le flux $\vec{j}$ de courant à travers une surface quelconque (S) correspond au courant I traversant cette surface.

$$I = \oint_{(S)} \vec{j} \cdot \vec{n} \, dS \quad (1.45)$$

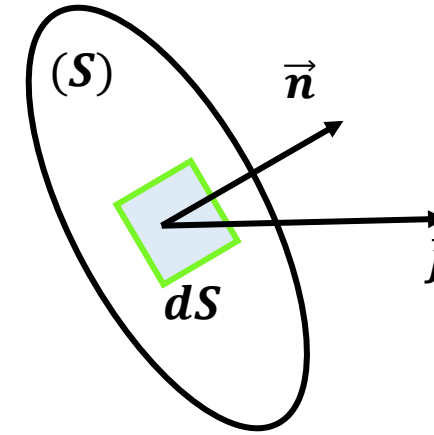


Figure 1.5

Le **flux de $\vec{j}$ est conservatif en régime stationnaire** (la densité de courant $\vec{j}$ indépendante du temps). La conservation du flux est traduite par les relations intégrale et locale suivantes :

$$\oint_{(S)} \vec{j} \cdot d\vec{S} = \oint_{(S)} \vec{j} \cdot \vec{n} \, dS = 0 \quad (1.46)$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0 \quad (1.47)$$

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

➤ **Densité de courant surfacique** : Lorsqu'un courant se trouve, à l'échelle macroscopique, étendu sur une surface, on parle de densité de courant surfacique. On dit qu'un courant admet une densité surfacique $\vec{j}_s$ de courant sur une surface S si l'épaisseur Δe de la couche où circulent les charges mobiles de densité volumique ρ_m est très inférieure aux dimensions latérales de la surface S . La densité de courant surfacique est donnée par :

$$\vec{j}_s = \int_0^{\Delta e} \vec{j} de \quad (1.48)$$

Ici, l'intégrale est faite dans une direction perpendiculaire à la surface, sur l'épaisseur Δe .

La densité surfacique $\vec{j}_s$ a pour unité $A m^{-1}$ car son unité

est celle de $\vec{j}$ multipliée par une longueur.

Ainsi le courant électrique qui parcourt une surface S est égal au flux du vecteur densité surfacique de courant à travers une ligne.

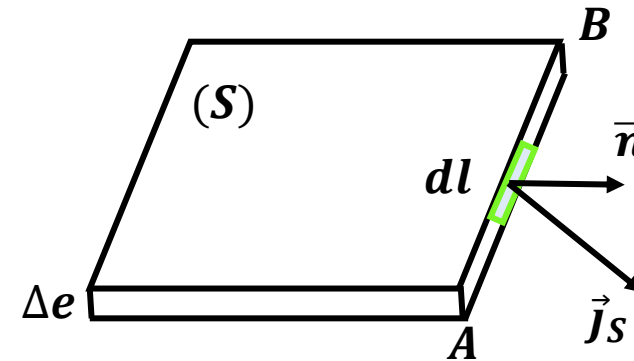


Figure 1.6:

L'intensité passant à travers une ligne $[AB]$ contenue dans la surface S s'écrit :

$$I = \int_A^B \vec{j}_s \cdot \vec{n} dl \quad (1.49)$$

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

où $d\mathbf{l}$ est l'élément de longueur de la ligne $[AB]$ et $\vec{n}$ est un vecteur unitaire tangent à la surface S et normal à la ligne $[AB]$ en tout point.

1. 2. 2. Magnétostatique

1. 2. 2. 1. Introduction

La force agissant sur une charge ponctuelle q dépend généralement et de la position de cette charge et de sa vitesse $\vec{v}$. Cette force se décompose en deux parties, une **force électrique** $\vec{F}_e$ indépendante de la vitesse de la charge et d'une **force magnétique** $\vec{F}_m$ fonction de la vitesse de cette charge. La force magnétique $\vec{F}_m$ est décrite par :

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B} \quad (1.50)$$

La force résultante agissant sur la particule chargée est appelée **Force de Lorentz** est définie :

$$\vec{F} = [\vec{F}_e + \vec{F}_m] = q[\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}] \quad (1.51)$$

Cette définition est universelle, elle s'applique aussi bien pour les champs stationnaires que pour les champs dépendant du temps et quelle que soit la vitesse $\vec{v}$. Dans l'approximation non relativiste la force de Lorentz comme toute autre force, ne dépend pas du référentiel d'inertie choisi. Par contre sa décomposition en composante électrique et composante magnétique n'a de signification que si le référentiel d'inertie utilisé est explicitement défini.

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

L'expression de la force de Lorentz peut être considérée comme la définition du champ électrique $\vec{E}$ et du champ magnétique $\vec{B}$. Le **champ magnétique $\vec{B}$** , contrairement au champ électrique $\vec{E}$, ***n'exerce aucune force sur une charge immobile.***

1. 2. 2. 2. Le champ magnétique

Les expériences montrent que le champ magnétique est créé par des particules chargées en mouvement (courants électriques).

Le champ magnétostatique $\vec{B}$ obéit à deux lois :

1. Le champ magnétique $\vec{B}$ créé par un courant I est donné par le **théorème d'Ampère** :

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I \quad (1.52)$$

où Γ est une courbe fermée quelconque traversée par le courant électrique I .

Et $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H m}^{-1}$ est la **perméabilité magnétique** du vide. Si le courant I correspond à une distribution de charges électriques mobiles définissant un vecteur densité de courant $\vec{j}$, alors le courant I encerclé par la boucle fermée Γ est le flux de $\vec{j}$ à travers une surface quelconque délimitée par Γ :

$$I = \oiint_S \vec{j} \cdot \vec{n} dS \quad (1.53)$$

Le **théorème d'ampère** s'écrit alors :

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \oiint_S \vec{J} \cdot \vec{n} dS \quad (1.54)$$

En tenant compte du théorème de **Stokes** :

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \iint \vec{\nabla} \times \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (1.55)$$

On obtient alors :

$$\iint \vec{\nabla} \times \vec{B} \cdot d\vec{S} = \mu_0 \oiint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} \quad (1.56)$$

Cette égalité étant vraie quelle que soit la surface S , on obtient la **forme locale du théorème d'Ampère** qui s'écrit :

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} \quad (1.57)$$

2. Le flux du champ magnétique à travers une surface fermée S quelconque est nul. On dit que le champ magnétostatique est à flux conservatif. Cette propriété est traduite par l'intégrale suivante :

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (1.58)$$

En tenant compte du **théorème de Green- Ostrogradski**, on obtient l'équation du flux magnétique :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad (1.59)$$

1. 2. 2. 3. Le vecteur excitation magnétique

En introduisant le vecteur excitation magnétique $\vec{H} (A \cdot m^{-2})$ défini par :

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} \quad (1.60)$$

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

le **théorème d'Ampère** devient

$$\iint \vec{\nabla} \times \vec{H} \cdot d\vec{S} = \oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} \quad (1.61)$$

ou encore sous la forme locale

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j} \quad (1.62)$$

1. 2. 2. 4. Potentiel vecteur $\vec{A}$

➤ Jauge de Coulomb

Sachant que $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$ et que la divergence du rotationnel ($\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{x}) = 0$) d'un champ vectoriel est nulle, on en déduit qu'il existe un champ vectoriel $\vec{A}$ appelé **potentiel vecteur** tel que :

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} \quad (1.63)$$

Ce potentiel vecteur n'est pas défini de manière unique. En effet considérons un autre champ vectoriel $\vec{A}'$ tel que :

$$\vec{A}' = \vec{A} + \vec{\nabla}\phi \quad (1.64)$$

Calculons le champ magnétostatique $\vec{B}'$ associé à $\vec{A}'$:

$$\begin{aligned} \vec{B}' &= \vec{\nabla} \times (\vec{A}') = \vec{\nabla} \times (\vec{A} + \vec{\nabla}\phi) = \vec{\nabla} \times \vec{A} + \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla}\phi) \\ &= \vec{\nabla} \times \vec{A} = \vec{B} \end{aligned}$$

car le **rotationnel du gradient** d'un champ vectoriel est **égal à zéro**.

Nous voyons donc que les deux potentiels vecteurs $\vec{A}$ et $\vec{A}' = \vec{A} + \vec{\nabla}\phi$ qui ne diffèrent que par $\vec{\nabla}\phi$ conduisent au même champ magnétostatique $\vec{B}$. On dit que le potentiel est défini à un gradient près.

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

Pour définir $\vec{A}$ de manière unique, il faut imposer une condition supplémentaire à $\vec{A}$. Cette condition est appelée **condition de jauge**. La plus utilisée en magnétostatique est la **condition de jauge de Coulomb** qui s'écrit :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0 \quad (1.65)$$

➤ Equation de Poisson pour $\vec{A}$

En remplaçant $\vec{B}$ par $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$ dans le **théorème d'Ampère** :

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} \quad (1.66)$$

et en tenant compte de la jauge de Coulomb $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$, on obtient

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = \mu_0 \vec{J} \quad (1.67)$$

$$\vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A} = \mu_0 \vec{J} \quad (1.68)$$

$$-\nabla^2 \vec{A} = \mu_0 \vec{J} \quad (1.69)$$

Ce résultat constitue l'**équation de Poisson** pour le potentiel vecteur :

$$\nabla^2 \vec{A} = \Delta \vec{A} = -\mu_0 \vec{J} \quad (1.70)$$

En absence de courants, on obtient l'**équation de Laplace** pour $\vec{A}$:

$$\nabla^2 \vec{A} = \Delta \vec{A} = \vec{0} \quad (1.71)$$

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

1. 2. 2. 5. La loi de Biot-Savart

➤ La loi de Biot-Savart pour $\vec{A}$

Pour trouver une solution à l'équation de Poisson pour $\vec{A}$, nous procéderons par analogie avec la solution obtenue dans le cas de l'électrostatique pour le potentiel électrostatique U :

$$\nabla^2 U = \Delta U = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (1.72)$$

admet comme solution :

$$U = \iiint \frac{\rho(P)}{4\pi\epsilon_0\|\vec{PM}\|} d\tau \quad (1.73)$$

De même, l'équation vectorielle pour $\vec{A}$, peut s'écrire comme un ensemble de trois équations aux dérivées

partielle pour chacune des composantes A_x , A_y et A_z de $\vec{A}$

$$\begin{cases} \nabla^2 A_x = -\mu_0 j_x \\ \nabla^2 A_y = -\mu_0 j_y \\ \nabla^2 A_z = -\mu_0 j_z \end{cases} \quad (1.74)$$

Chacune de ces équations scalaires admet, par analogie avec la solution pour le potentiel scalaire, une solution sous la forme :

$$\begin{cases} A_x(M) = \iiint \frac{\mu_0 j_x(P)}{4\pi\|\vec{PM}\|} d\tau \\ A_y(M) = \iiint \frac{\mu_0 j_y(P)}{4\pi\|\vec{PM}\|} d\tau \\ A_z(M) = \iiint \frac{\mu_0 j_z(P)}{4\pi\|\vec{PM}\|} d\tau \end{cases} \quad (1.75)$$

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

Ce qui peut s'écrire sous une forme vectorielle qui constitue la **loi de Biot- Savart** pour le potentiel vecteur

$$\vec{A}(M) = \iiint \frac{\mu_0 \vec{J}(P)}{4\pi \|PM\|} d\tau \quad (1.76)$$

Dans un système de coordonnées cartésiennes, la loi de Biot- Savart s'écrit :

$$\vec{A}(x, y, z) = \iiint \frac{\mu_0 \vec{J}(x_P, y_P, z_P)}{4\pi \sqrt{(x-x_P)^2 + (y-y_P)^2 + (z-z_P)^2}} d\tau \quad (1.77)$$

Cette expression permet de calculer le potentiel vecteur $\vec{A}$ au point $M(x, y, z)$ créé par une distribution de courants électriques dans un volume τ qui est découpé en éléments de volumes $d\tau$ localisés aux points $P(x_P, y_P, z_P)$ où les courants sont définis localement par

le vecteur densité de courant $\vec{J}(x_P, y_P, z_P)$.

➤ Loi de Biot- Savart pour le champ magnétique $\vec{B}$

Le champ magnétique $\vec{B}$ peut être obtenu avec le potentiel vecteur $\vec{A}$ à partir de :

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} \quad (1.78)$$

$$\vec{B}(x, y, z) = \vec{\nabla} \times \iiint \frac{\mu_0 \vec{J}(x_P, y_P, z_P)}{4\pi \sqrt{(x-x_P)^2 + (y-y_P)^2 + (z-z_P)^2}} d\tau \quad (1.79)$$

Le rotationnel étant calculé autour du point M , les opérations de dérivation se font par rapport aux coordonnées x , y et z . Comme l'intégration se fait par rapport aux coordonnées x_P , y_P et z_P , nous pouvons écrire :

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

$$\vec{B}(x, y, z) = \iiint \vec{\nabla} \times \frac{\mu_0 \vec{j}(x_P, y_P, z_P)}{4\pi\sqrt{(x-x_P)^2+(y-y_P)^2+(z-z_P)^2}} d\tau \quad (1.80)$$

Rappelons que :

$$\vec{\nabla} \times (f\vec{u}) = \vec{\nabla} f \times \vec{u} + f\vec{\nabla} \times \vec{u} \quad (1.81)$$

d'où

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \times \left(\frac{\vec{j}(x_P, y_P, z_P)}{4\pi\sqrt{(x-x_P)^2+(y-y_P)^2+(z-z_P)^2}} \right) = \\ \vec{\nabla} \left(\frac{1}{4\pi\sqrt{(x-x_P)^2+(y-y_P)^2+(z-z_P)^2}} \right) \times \vec{j}(P) + \\ \frac{1}{4\pi\sqrt{(x-x_P)^2+(y-y_P)^2+(z-z_P)^2}} \vec{\nabla} \times \vec{j}(P) \end{aligned} \quad (1.82)$$

Or

$$\vec{\nabla} \times \left(\frac{1}{\sqrt{(x-x_P)^2+(y-y_P)^2+(z-z_P)^2}} \right) = - \frac{\vec{PM}}{\|\vec{PM}\|^3} \quad (1.83)$$

et comme on calcule le rotationnel en dérivant par rapport à x , y et z et que $\vec{j}(P)$ ne dépend que de x_P , y_P et z_P :

$$\vec{\nabla} \times \vec{j}(P) = \vec{0} \quad (1.84)$$

on obtient alors, la **loi de Biot- Savart** pour le champ magnétique $\vec{B}$.

$$\vec{B} = - \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \frac{\vec{PM} \times \vec{j}(p)}{\|\vec{PM}\|^3} d\tau \quad (1.85)$$

Si on appelle $\vec{u}$ le vecteur unitaire du vecteur $\vec{PM}$,

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

l'équation ci-dessus devient :

$$\vec{B} = -\frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \frac{\vec{u} \times \vec{j}(p)}{\|\vec{PM}\|^2} d\tau \quad (1.86)$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \frac{\vec{j}(P) \times \vec{u}}{\|\vec{PM}\|^2} d\tau \quad (1.87)$$

Cette dernière expression constitue la loi de Biot-Savart pour le champ magnétique $\vec{B}$; elle exprime le champ magnétique créé au point M par les vecteurs densité de courants $\vec{j}(P)$ localisés aux point P à l'intérieur du volume τ .

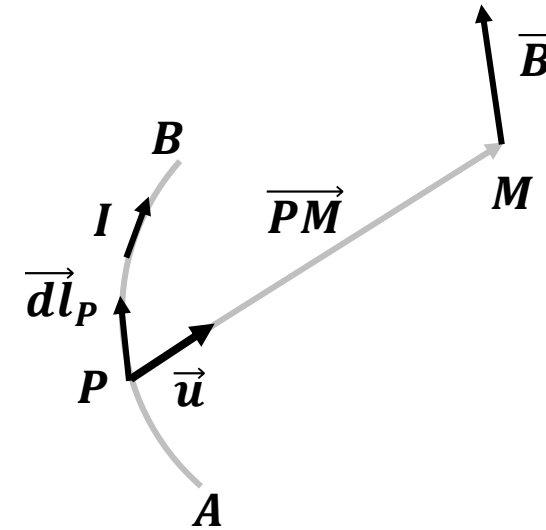


Figure 1.7:

Une expression pratique plus intéressante peut être obtenue pour calculer $\vec{B}$ en fonction du courant I . En effet, on peut simplifier cette intégrale dans le cas de courants filiformes (le conducteur filiforme est orienté dans le sens du courant) :

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

Exercice résolu : *Champ créé à grande distance par un dipôle magnétique*

On dispose d'une spire circulaire de centre O , de rayon a , d'axe (Oz) , parcourue par un courant I . On veut calculer le champ magnétique créé en un point M à grande distance de la spire : $OM \gg a$. Le point M est repéré par le vecteur $\overrightarrow{OM}$.

Soit P un point courant de la spire, repéré par l'angle φ entre $\vec{u}_x$ et $\overrightarrow{OP}$. Le potentiel vecteur $\vec{A}$ créé en M par un élément $d\vec{l}_P$ de la spire situé en P vaut :

$$\vec{A} = \begin{cases} -\frac{\mu_0 I a^2}{4r^2} \sin\theta \\ 0 \\ 0 \end{cases} = \begin{cases} -\frac{\mu_0}{4\pi r^2} m \sin\theta \\ 0 \\ 0 \end{cases} \quad (1.88)$$

Avec le **moment magnétique**

$$\vec{m} = \pi a^2 I \vec{e}_z \quad (1.89)$$

Finalement on peut écrire le potentiel vecteur créé à grande distance par une spire de moment magnétique $\vec{m}$ sous la forme :

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \times \vec{r}}{r^3} \quad (1.90)$$

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

Sachant que $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$, on peut montrer que le champ magnétique $\vec{B}$ peut s'écrire sous la forme :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3} (2\cos(\theta)\vec{u}_r + \sin(\theta)\vec{u}_\theta) \tag{1.91}$$

Remarque : On remarquera la ressemblance importante avec le champ électrostatique créé à grande distance par un dipôle électrostatique p :

	Magnétostatique	Electrostatique
Champ	$\vec{B} = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3} (2\cos(\theta)\vec{u}_r + \sin(\theta)\vec{u}_\theta)$	$\vec{E} = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} (2\cos(\theta)\vec{u}_r + \sin(\theta)\vec{u}_\theta)$

➤ **En résumé**

L'ensemble des propriétés du champ magnétique est donc contenu dans les **deux seules équations locales**

de Maxwell dans lesquelles il est présent. Dans le vide, les **deux équations fondamentales de la magnétostatique** sont :

	Forme locale	Forme intégrale
Théorème d'Ampère	$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$	$\oint_r \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \iint_s \vec{J} \cdot d\vec{S}$
Equation du flux magnétique	$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$	$\oiint_{S \text{ fermée}} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$

1. 3. Le régime variable

1. 3. 1. Introduction

Le régime variable est caractérisé par des propriétés spécifiques liées à la dépendance des champs en fonction du temps. Ces particularités sont :

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

➤ **Le phénomène d'induction** : Un circuit filiforme au repos et parcouru par un courant invariable n'entraîne l'apparition d'aucune *f.é.m.* ou d'aucun courant dans un autre circuit filiforme au repos. Il n'en est pas de même si le courant varie ou si les circuits en présence se déplacent l'un par rapport à l'autre : la *f.é.m.* ou le courant qui apparaissent sont dus au phénomène d'induction. Ce phénomène entraîne l'apparition d'un champ électrique supplémentaire (appelé champ induit) ; ce qui conduit à modifier la propriété fondamentale du champ électrique .

➤ **Le phénomène de capacité** : Un circuit comprenant un condensateur alimenté par une source de tension variable en fonction du temps, est parcouru par un

courant variable bien que la continuité électrique soit interrompue par l'espace entre les armatures du condensateur. Dans ce cas l'intensité du courant n'est plus conservée tout au long du circuit puisqu'elle est nulle dans l'espace entre les armatures. Il n'est donc plus possible d'appliquer le théorème d'Ampère. Pour conserver la validité de ce dernier, nous serons amenés à introduire le courant de déplacement.

➤ **Le phénomène de propagation** : Considérons un ensemble constitué par des circuits parcourus par des courants et par des distributions de charge variant en fonction du temps ; cet ensemble pouvant être au repos ou en mouvement. Au voisinage de ces distributions

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

règnent un champ électrique et un champ magnétique. Contrairement au cas stationnaire, ces champs ne sont pas synchrones avec les sources, c'est-à-dire qu'à un instant t donné, ces champs dépendent des valeurs des sources à un instant antérieur qui est fonction de la distance séparant le point d'observation des sources.

Nous exprimons ce fait en disant qu'il y a propagation à vitesse finie des champs à partir des sources qui leur donnent naissance et le retard est d'autant plus grand que le point où l'on désire connaître les champs est éloigné des sources.

Toutefois dans le cas de régimes variant assez lentement en fonction du temps, on fait des

approximations qui permettent de négliger certains termes dans les équations de Maxwell. **Cet ensemble d'approximations est appelé l'approximation du régime quasi- stationnaire (A. R. Q. S.).**

1. 3. 2. L'induction électromagnétique

1. 3. 2. 1. La loi de Lenz

On peut induire une *f.é.m.* dans un circuit filiforme (C) fermé en faisant varier le flux magnétique à travers le circuit : c'est le **phénomène d'induction électromagnétique**. Les cas de variations du flux du champ magnétique à travers un circuit sont :

- Le cas d'un circuit mobile dans un champ magnétique

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

permanent,

- Le cas d'un circuit fixe dans un champ magnétique variable,
- le cas général d'un circuit mobile dans un champ magnétique variable.

Pour trouver de manière qualitative le sens du courant induit, on utilise la **loi de Lenz** qui stipule que :

Le sens du courant induit est tel que le champ magnétique qu'il crée s'oppose à la variation de flux qui lui a donné naissance.

Puisqu'une *f.é.m.* apparaît dans le circuit ($\mathcal{C}$) et y fait

circuler un courant ceci implique l'existence d'un champ électromoteur agissant sur les porteurs de charge du circuit ($\mathcal{C}$). Ce champ est appelé **champ électrique induit**.

1. 3. 2. 2. Loi de Faraday

Pendant un temps dt , la variation du flux magnétique total à travers une surface quelconque s'appuyant sur le circuit ($\mathcal{C}$) est $d\Phi$; la *f.é.m. induite* e s'exprime à l'aide de la loi de Faraday :

$$e = - \frac{d\Phi}{dt} \quad (1.92)$$

Cette loi, établie expérimentalement pour des variations relativement lentes du flux magnétique en fonction du

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

temps, est valable pour tout régime variable et elle sert de base à l'étude de l'électromagnétisme classique.

1. 3. 2. 3. Equation de Maxwell- Faraday

Considérons un circuit ($\mathcal{C}$) au repos soumis à un champ variable. Un champ électrique va prendre naissance dans tout l'espace où existe un champ magnétique variable. Le champ électrique induit joue un rôle de champ électromoteur et la *f.é.m.* apparaissant dans tout

le circuit ($\mathcal{C}$) peut s'écrire :

$$e = \oint_{(\mathcal{C})} \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \iint_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (1.93)$$

où (S) est une surface orientée s'appuyant sur le contour

orienté ($\mathcal{C}$).

En permutant les opérateurs d'intégration et de dérivation on a :

$$\begin{aligned} e &= \oint_{(\mathcal{C})} \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\frac{d\phi}{dt} = -\iint_{(S)} \frac{\partial(\vec{B} \cdot d\vec{S})}{\partial t} \\ &= -\iint_{(S)} \frac{\partial(\vec{B} \cdot d\vec{S})}{\partial t} = -\iint_{(S)} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (1.94) \end{aligned}$$

car le circuit ($\mathcal{C}$) étant immobile, la surface (S) l'est aussi et $d\vec{S}$ est indépendant du temps.

En appliquant le théorème de Stokes nous pouvons écrire :

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

$$\vec{\nabla} \times \vec{E}_i = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (1.95)$$

Remarquons que s'il existe en plus du champ électrique induit un champ électrostatique $\vec{E}_S$, le champ total $\vec{E}$ est la somme du champ électrostatique $\vec{E}_S$ et du champ électrique induit $\vec{E}_i$:

$$\vec{E} = \vec{E}_S + \vec{E}_i \quad (1.96)$$

On peut aisément vérifier que $\vec{E}$ satisfait la **relation de Maxwell- Faraday** :

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{\nabla} \times [\vec{E}_S + \vec{E}_i] = \vec{\nabla} \times \vec{E}_i = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (1.97)$$

Car

$$\vec{\nabla} \times \vec{E}_S = \vec{0} \quad (1.98)$$

En définitive, nous devons retenir de l'étude du phénomène d'induction électromagnétique le résultat fondamental suivant :

En chaque point de l'espace où existe un champ magnétique variable nous devons associer un champ électrique induit variable à circulation non conservative c'est- à- dire ne dérivant pas d'un potentiel.

L'ensemble de ces deux champs $(\vec{E}, \vec{B})$ constitue le champ électromagnétique.

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

1. 3. 3. Le théorème de Maxwell- Ampère

1. 3. 3. 1. Le phénomène de capacité

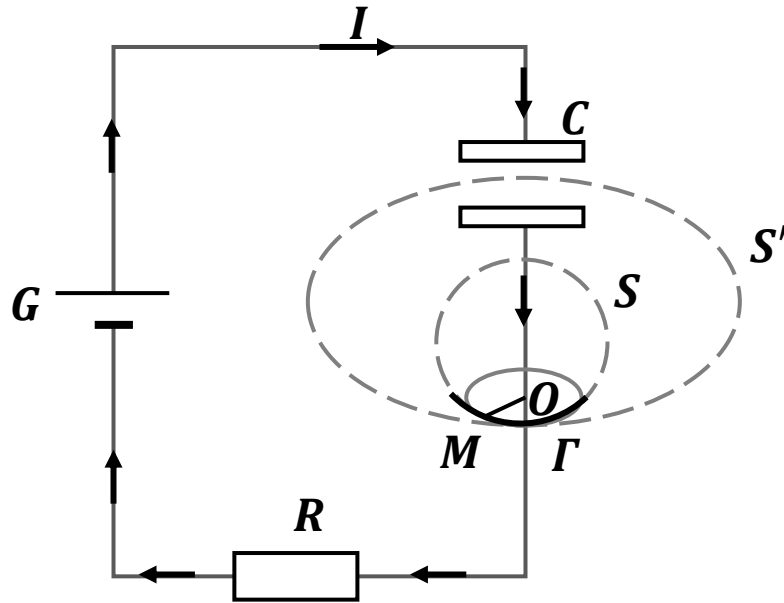


Figure 1.8:

Considérons l'exemple simple schématisé par la figure. Lorsqu'on relie le condensateur C au générateur G , il circule pendant un temps très court un courant variable

$I(t)$. Ce courant crée un champ magnétique $\vec{B}$ que l'on pourrait calculer à l'aide du théorème d'Ampère.

Pour calculer le champ magnétique en M , on considère le cercle Γ de rayon $OM = r$, et l'on a :

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I \quad (1.99)$$

Cette équation exprime le fait que l'intégrale curviligne de $\vec{B}$ sur une boucle fermée est égale à μ_0 fois le courant total I qui traverse une surface quelconque limitée par la boucle fermée Γ . On peut calculer le champ magnétique en M en utilisant successivement deux surfaces différentes S et S' s'appuyant sur le contour Γ et en

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

appliquant pour chacune d'entre elles le théorème d'Ampère sous sa forme intégrale.

- Cas de la surface S : Le courant total traversant S est bien égal au courant I et on obtient :

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (1.100)$$

- Cas de la surface S' : Cette surface passant entre les plaques du condensateur n'est traversée par aucun courant puisque les charges électriques ne se déplacent pas entre les plaques du condensateur. Si on utilise le théorème d'Ampère, on obtient :

$$\oint_I \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0 \quad (1.101)$$

Le résultat de ce calcul serait alors $\vec{B} = \vec{0}$. Ce qui est en contradiction avec le résultat obtenu avec la surface S . Pour lever cette ambiguïté, il faut modifier le théorème d'Ampère.

Dans le condensateur, il n'y a pas de charges mobiles, donc *pas de courant de conduction*. Par contre, il y a un champ électrique variable durant la charge du condensateur et qui est égal à :

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \quad (1.102)$$

σ étant la densité superficielle de charges électriques sur les plaques du condensateur.

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

La charge totale portée par une armature du condensateur de surface Σ est : $q = \sigma \Sigma$.

Le courant de conduction I à l'extérieur du condensateur est lié à la charge du condensateur par $I = \frac{dq}{dt}$, d'où :

$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{d(\sigma \Sigma)}{dt} = \frac{d(\epsilon_0 E)}{dt} \Sigma = \frac{d(D)}{dt} \Sigma \quad (1.103)$$

Où $D = \epsilon_0 E$ est la norme du vecteur excitation électrique entre les armatures du condensateur.

Entre les armatures du condensateur, le courant ne correspond pas à un mouvement de charges électriques mais il est lié au champ électrique variable entre les armatures du condensateur. Il est appelé **courant de**

déplacement et nous le noterons I_D . Ainsi si on suppose que le courant entre les plaques du condensateur est I_D . Le courant total traversant la surface S' est I_D et si on utilise le théorème d'Ampère en prenant en compte le courant de déplacement, on obtient le même résultat que celui qui a été obtenu en utilisant la surface S .

L'introduction du courant de déplacement va permettre de généraliser aux régimes variables le théorème d'Ampère dans lequel on devra considérer le courant total, somme du **courant de conduction** correspondant à des charges électriques mobiles, et du **courant de déplacement** correspondant à un champ électrique variable dans le temps.

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

1. 3. 3. 2. Le vecteur densité de courant de déplacement

Le courant lié au mouvement des charges électriques sera noté dans la suite I et le courant de déplacement qui correspond à un champ électrique variable sera noté I_D . On appelle le courant total $I_T = I + I_D$. A ces courants on associe respectivement :

- le **vecteur densité de courant lié** au mouvement des charges électriques $\vec{J}$,
- le **vecteur densité de courant de déplacement** $\vec{J}_D$ défini par

$$\vec{J}_D = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (1.104)$$

- le **vecteur densité de courant total**

$$\vec{J}_T = \vec{J} + \vec{J}_D \quad (1.105)$$

1. 3. 3. 3. Le théorème de Maxwell- Ampère

Le théorème d'Ampère peut être généralisé à condition de l'appliquer au courant total.

La **relation de Maxwell- Ampère** qui en est la traduction s'écrit :

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}_T = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \vec{J}_D = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (1.106)$$

La relation **intégrale du théorème d'Ampère généralisé** est :

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \iint_S \mu_0 \vec{J}_T \cdot d\vec{S}$$
$$= \iint_S \left(\mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S} \quad (1.107)$$

1. 3. 3. 4. Equation de continuité

Considérons une surface fermée (S) entourant un volume (τ) ; si ρ est la densité volumique de charge électrique et q la charge électrique totale du volume (τ) à l'instant t , on a

$$q = \iiint_{(\tau)} \rho d\tau \quad (1.108)$$

Pendant l'intervalle de temps dt la variation de la charge totale est dq , et le taux de variation de charge s'écrit :

$$\frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\iiint_{(\tau)} \rho d\tau \right) \quad (1.109)$$

mais $\oiint_{(S)} \vec{J} \cdot d\vec{S}$ représente la charge totale sortant de la surface (S) par unité de temps, donc par suite de la conservation de la charge :

$$\frac{dq}{dt} = - \oiint_{(S)} \vec{J} \cdot d\vec{S} \quad (1.110)$$

Et,

$$\frac{d}{dt} \left(\iiint_{(\tau)} \rho d\tau \right) = - \oiint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} \quad (1.111)$$

En changeant l'ordre des opérations par rapport à l'espace et par rapport au temps, on a :

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

$$\left(\iiint_{(\tau)} \frac{\partial \rho}{\partial t} d\tau \right) = - \oiint_{S \text{ fermée}} \vec{j} \cdot d\vec{S} \quad (1.112)$$

or, d'après le théorème d'Ostrogradsky :

$$\oiint_{(S)} \vec{j} \cdot d\vec{S} = \iiint_{(\tau)} \vec{\nabla} \cdot \vec{j} d\tau \quad (1.113)$$

Donc,

$$\iiint_{(\tau)} \left[\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j} \right] d\tau = 0 \quad (1.114)$$

Cette relation doit être vérifiée quel que soit le volume (τ) , il faut donc que l'on ait :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0 \quad (1.115)$$

Cette équation dite de continuité traduit la conservation de la charge électrique et montre que le flux du vecteur densité de courant n'est plus conservatif comme dans le cas des états stationnaires.

On peut vérifier que le théorème d'Ampère qui est valable uniquement dans le cas des régimes stationnaires ne peut plus être utilisé dans le cas des régimes variables car il serait en contradiction avec la relation de continuité qui exprime un principe fondamental de la physique (Principe de conservation de la charge électrique). Par contre le théorème d'Ampère- Maxwell qui prend en compte le courant de déplacement satisfait pleinement la relation de continuité.

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

1. 3. 4. Les équations de Maxwell

1. 3. 4. 1. Les hypothèses de Maxwell

Nous avons pu remarquer que l'étude du régime variable nous a amenés à modifier deux équations fondamentales des régimes statiques :

Régime statique	Régime variable
$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{0}$	$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$	$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

Selon les hypothèses de Maxwell les deux autres équations caractéristiques des régimes statiques sont encore valables pour les régimes variables :

- théorème de Gauss pour $\vec{E}$: $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$
- théorème de Gauss pour $\vec{B}$: $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$

Ces **quatre équations aux dérivées partielles** sont appelées les **équations de Maxwell** .

Elles constituent les **équations fondamentales de l'électromagnétisme**.

1. 3. 4. 2. En résumé

Dans le **vide**, les **équations de Maxwell** s'écrivent :

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

	Forme locale	Forme intégrale
Théorème de Gauss pour $\vec{E}$ ou équation de Maxwell- Gauss	$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$	$\oiint_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_{(\tau)} \rho d\tau$
Equation du flux magnétique ou équation de Maxwell- Thomson	$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$	$\oiint_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$
Equation de Maxwell- Faraday	$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	$\oint_{(\Gamma)} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \iint_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S}$
Equation de Maxwell- Ampère	$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \left[\vec{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right]$	$\oint_{(\Gamma)} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \iint_{(S)} \left[\vec{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right] \cdot d\vec{S}$

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

1. 3. 5. Equations pour $\vec{E}$ et $\vec{B}$

Pour établir l'équation relative au champ électrique $\vec{E}$, il faut éliminer le champ magnétique $\vec{B}$. Pour cela, calculons le rotationnel de chacun des membres de la **loi de Maxwell- Faraday** :

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = \vec{\nabla} \times \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) \quad (1.116)$$

en permutant l'ordre des dérivations, on obtient :

$$\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \times \vec{B}) = -\frac{\partial}{\partial t} \left\{ \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right\} \quad (1.117)$$

Sachant que

$$\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{\nabla} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} - \nabla^2 \vec{E} \quad (1.118)$$

où ∇^2 est le **laplacien vectoriel**, on obtient l'équation aux dérivées partielles suivante :

$$\nabla^2 \vec{E} - \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) = \mu_0 \frac{\partial \vec{J}}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t} \left\{ \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right\} \quad (1.119)$$

Comme

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (1.120)$$

$$\vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) = \vec{\nabla} \left(\frac{\rho}{\epsilon_0} \right) \quad (1.121)$$

on obtient finalement :

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial \vec{J}}{\partial t} + \vec{\nabla} \left(\frac{\rho}{\epsilon_0} \right) \quad (1.122)$$

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

Pour établir l'équation aux dérivées partielles pour le champ magnétique $\vec{B}$, calculons le rotationnel de chacun des membres du **théorème d'Ampère- Maxwell** :

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{B}) &= \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{B}) - \nabla^2 \vec{B} \\ &= \vec{\nabla} \times \left\{ \mu_0 \left[\vec{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right] \right\}\end{aligned}\quad (1.123)$$

Mais

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad (1.124)$$

et en inversant l'ordre des dérivations :

$$-\nabla^2 \vec{B} = \mu_0 \vec{\nabla} \times \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} [\vec{\nabla} \times \vec{E}] \quad (1.125)$$

Or

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (1.126)$$

Donc

$$-\nabla^2 \vec{B} = \mu_0 \vec{\nabla} \times \vec{J} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} \quad (1.127)$$

ou encore

$$\nabla^2 \vec{B} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{\nabla} \times \vec{J} \quad (1.128)$$

En **absence de charges électriques** ($\rho = 0$) et de **courants électriques** ($\vec{J} = \vec{0}$) , on obtient la même équation aux dérivées partielles pour le champ électrique et pour le champ magnétique.

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

L'équation

$$\nabla^2 \left(\frac{\vec{E}}{B} \right) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \left(\frac{\vec{E}}{B} \right) = 0 \quad (1.129)$$

constitue *l'équation de propagation du champ électromagnétique dans le vide*, où on a posé

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}};$$

1. 3. 6. Introduction des potentiels

1. 3. 6. 1. Potentiel scalaire- Potentiel vecteur

Le champ magnétique $\vec{B}$ satisfait à l'équation $\vec{\nabla} \cdot (\vec{B}) = 0$.

On peut donc définir un potentiel vecteur dont dérive le champ magnétique par : $\vec{B} = \vec{\nabla} \times (\vec{A})$.

D'après la loi de l'induction $\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$, d'où :

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} [\vec{\nabla} \times \vec{A}] = -\vec{\nabla} \times \left[\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right] \quad (1.130)$$

soit :

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} + \vec{\nabla} \times \left[\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right] = \vec{\nabla} \times \left[\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right] = \vec{0} \quad (1.131)$$

Sachant que le rotationnel du gradient d'un champ scalaire est nul, on peut déduire du résultat de l'équation précédente qu'il existe un champ scalaire U appelé **potentiel scalaire** tel que :

$$\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\vec{\nabla} U \quad (1.132)$$

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

et l'on a

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}U - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \quad (1.133)$$

Si l'on remplace le potentiel scalaire U et le potentiel vecteur $\vec{A}$ respectivement par les potentiel U' et $\vec{A}'$ définis par :

$$U \rightarrow U' = U - \frac{\partial \phi}{\partial t}$$

$$\vec{A} \rightarrow \vec{A}' = \vec{A} + \vec{\nabla}\phi$$

on peut montrer que :

$$\vec{E}' = -\vec{\nabla}U' - \frac{\partial \vec{A}'}{\partial t}$$

$$\vec{E}' = -\vec{\nabla} \left(U - \frac{\partial \phi}{\partial t} \right) - \frac{\partial}{\partial t} (\vec{A} + \vec{\nabla}\phi)$$

$$\vec{E}' = -\vec{\nabla}U - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = \vec{E}$$

et que

$$\vec{B}' = \vec{\nabla} \times \vec{A}' = \vec{\nabla} \times (\vec{A} + \vec{\nabla}\phi)$$

$$\vec{B}' = \vec{\nabla} \times \vec{A} = \vec{B}$$

Le remplacement de $\vec{A}$ et U respectivement par $\vec{A}'$ et U' s'appelle une **transformation de jauge**. L'invariance de $\vec{E}$ et $\vec{B}$ dans cette transformation s'appelle **l'invariance de jauge**. L'invariance de jauge nous laisse libre du choix

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

de la relation liant le potentiel scalaire et le potentiel vecteur. Cette relation est appelée la **condition de jauge**.

1. 3. 6. 2. Equations des potentiels- Jauge de Lorenz

Sachant que $\vec{E} = -\vec{\nabla}U - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$, le **théorème de Gauss**

$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ s'écrit,

$$\vec{\nabla} \cdot \left[-\vec{\nabla}U - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right] = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (1.134)$$

ce qui donne une première équation entre U et $\vec{A}$

$$\nabla^2 U + \frac{\partial}{\partial t} [\vec{\nabla} \cdot \vec{A}] = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (1.135)$$

Une deuxième équation est obtenue à partir de l'**équation de Maxwell- Ampère** :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (1.136)$$

Où $\vec{E} = -\vec{\nabla}U - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$ et $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$

En utilisant l'identité :

$$\vec{\nabla} \times [\vec{\nabla} \times \vec{A}] = \vec{\nabla} [\vec{\nabla} \cdot \vec{A}] - \nabla^2 \vec{A} \quad (1.137)$$

il vient

$$\nabla^2 \vec{A} - \vec{\nabla} [\vec{\nabla} \cdot \vec{A}] + \frac{1}{c^2} \left[-\vec{\nabla} \left(\frac{\partial U}{\partial t} \right) - \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} \right] + \mu_0 \vec{J} = \vec{0} \quad (1.138)$$

Soit

$$\nabla^2 \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} - \vec{\nabla} \left[\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial U}{\partial t} \right] + \mu_0 \vec{J} = \vec{0} \quad (1.139)$$

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

$$\nabla^2 U - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} + \vec{\nabla} \left[\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial U}{\partial t} \right] = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\nabla^2 \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} - \vec{\nabla} \left[\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial U}{\partial t} \right] = -\mu_0 \vec{J} \quad (1.140)$$

Si l'on choisit la **jauge de Lorenz** définie par

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial U}{\partial t} = 0 \quad (1.141)$$

les équations des potentiels deviennent alors indépendantes et se réduisent à

$$\nabla^2 U - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\nabla^2 \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{J} \quad (1.142)$$

Notons que la condition de jauge de Lorenz est compatible avec l'invariance de jauge.

En effet, si nous remplaçons $\vec{A}$ par $\vec{A}' = \vec{A} + \vec{\nabla}\phi$ et U par $U' = U + \frac{\partial \phi}{\partial t}$ la condition de Lorenz

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial U}{\partial t} = 0 \quad (1.143)$$

s'écrit

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A}' + \frac{1}{c^2} \frac{\partial U'}{\partial t} = \vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial U}{\partial t} + \nabla^2 \phi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = 0 \quad (1.144)$$

Il suffit pour qu'elle soit vérifiée que ϕ satisfasse l'équation aux dérivées partielles :

$$\nabla^2 \phi + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = 0 \quad (1.145)$$

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

1. 3. 7. Le champ électromoteur

□ Définition

Soit un conducteur électrique se déplaçant avec une vitesse $\vec{v}$ dans une région de l'espace où règne un champ magnétique $\vec{B}$, on définit le champ électromoteur par la relation :

$$\vec{E}_m = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + \vec{v} \times \vec{B} \quad (1.146)$$

Le champ électromoteur rend compte de l'apparition d'un courant induit dans les cas :

- d'un circuit fixe placé dans un champ magnétique variable,
- d'un circuit mobile dans un champ magnétique.

1. 3. 7. 1. f. é. m induite dans un circuit

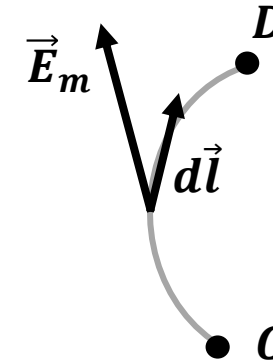


Figure 1.9 :

La **f. é. m.** induite e_{CD} apparaissant dans une portion de circuit filiforme CD est par définition égale à la circulation du champ électromoteur sur CD :

$$e_{CD} = \int_{CD} \vec{E}_m \cdot d\vec{l} \quad (1.147)$$

Dans le cas d'un circuit filiforme fermé conducteur C , mobile dans un champ magnétique variable dans le temps. La **f.é.m. induite** est donnée par :

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

$$e_c = \oint_C \vec{E}_m \cdot d\vec{l} = \oint_C \left(-\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + \vec{v} \times \vec{B} \right) \cdot d\vec{l} \quad (1.148)$$

1. 3. 7. 2. Induction de Lorentz, Induction de Neumann

On a deux cas particuliers :

- **Induction de Neumann** : Circuit fixe dans un champ magnétique variable $\left(\vec{v} = \vec{0}, \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \neq \vec{0} \right)$

$$e_c = \oint_C -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \cdot d\vec{l} \quad (1.149)$$

- **Induction de Lorentz** : Circuit mobile dans un champ magnétique permanent $\left(\vec{v} \neq \vec{0}, \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{0} \right)$

$$e_c = \oint_C \vec{v} \times \vec{B} \cdot d\vec{l} \quad (1.150)$$

1. 3. 8. Approximation des états quasi- stationnaires

1. 3. 8. 1. Introduction

Les propriétés spécifiques liées à la dépendance des champs en fonction du temps sont :

- le phénomène d'induction,
- le phénomène de capacité,
- le phénomènes de propagation.

Pourtant dans le cas de régimes variant assez lentement en fonction du temps, on fait des approximations qui permettent de négliger certains termes dans les équations

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

de Maxwell. Cet ensemble d'approximations est appelé ***l'approximation du régime quasistationnaire*** (*A.R.Q.S.*).

1. 3. 8. 2. Phénomène d'induction

On tient toujours compte des effets d'induction quelle que soit la vitesse de variation du champ.

1. 3. 8. 3. Phénomène de capacité

Cet effet est lié aux circuits ouverts alimentés par une source de tension variable et parcourus par un courant variable bien que ces circuits électriques ne soient pas fermés. C'est le cas particulier des condensateurs où pour assurer la continuité du courant électrique, nous avons introduit la notion de courant de déplacement.

Dans l'approximation du régime quasi- stationnaire, on suppose que les effets des champs magnétiques sont négligeables entre les armatures de ces condensateurs.

1. 3. 8. 4. Phénomène de propagation

Si les dimensions des circuits électriques étudiés sont suffisamment petites on pourra considérer que dans un circuit fermé le courant électrique est le même en chaque point d'un circuit fermé. Dans ce cas le vecteur densité de courant $\vec{J}_T$ est sensiblement le même en tout point du circuit :

$$\vec{J}_T = \vec{J} + \vec{J}_D \approx \vec{J} \quad (1.151)$$

il s'en suit que :

CHAP 1- ONDES ELECTROMAGNETIQUES

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{j}_T \approx 0 \qquad (1.152)$$

1. 3. 8. 5. Equations des états quasi- stationnaires

Dans l’approximation du régime quasi- stationnaire, les équations de Maxwell s’écrivent :

	Forme locale	Forme intégrale
Théorème de Gauss pour $\vec{E}$	$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$	$\oiint_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_{(\tau)} \rho d\tau$
Equation du flux magnétique	$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$	$\oiint_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$
Loi de Faraday	$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	$\oint_{(r)} \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \iint_{(S)} \vec{B} \cdot d\vec{S}$
Théorème d’Ampère- Maxwell	$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$	$\oint_{(r)} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \iint_{(S)} \vec{j} \cdot d\vec{S}$

CHAP 1- LE CHAMP MAGNETIQUE

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION !!!